



FUN-HIS-006 보안 구현 검수서

데이트 지도 시크릿 레이어 생체 인식 보안 락 패키지

FaceID / 지문 인증 (네이티브) + 4자리 PIN 폴백 (웹)
크로스 플랫폼 이중 잠금 파이프라인 완공 보고

빌드 날짜: 2026-06-20 | TypeScript 오차: 0건 | expo-local-authentication 연동 완료

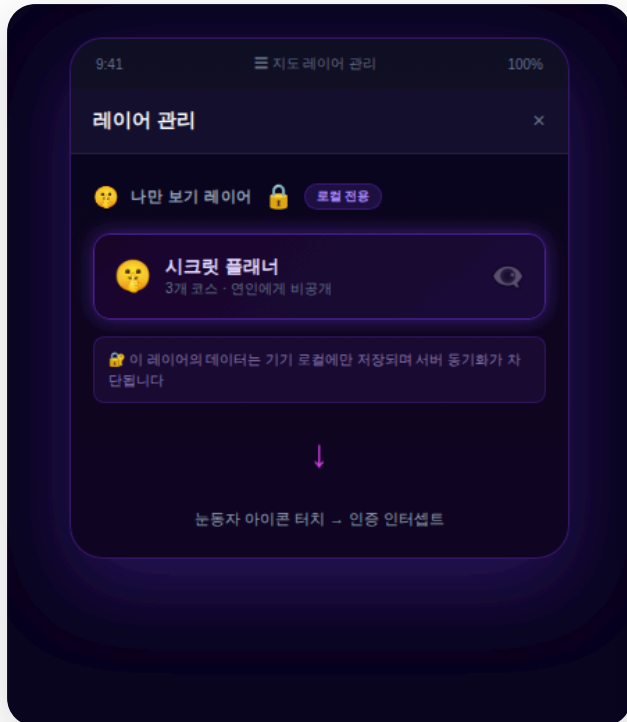
01. 인증 플로우 4단계 시각 검수

웹 환경 전체 UX 흐름 · 시크릿 레이어 진입부터 결과까지

STEP 1 — 진입 전

🔒 잠금 상태 레이어 패널

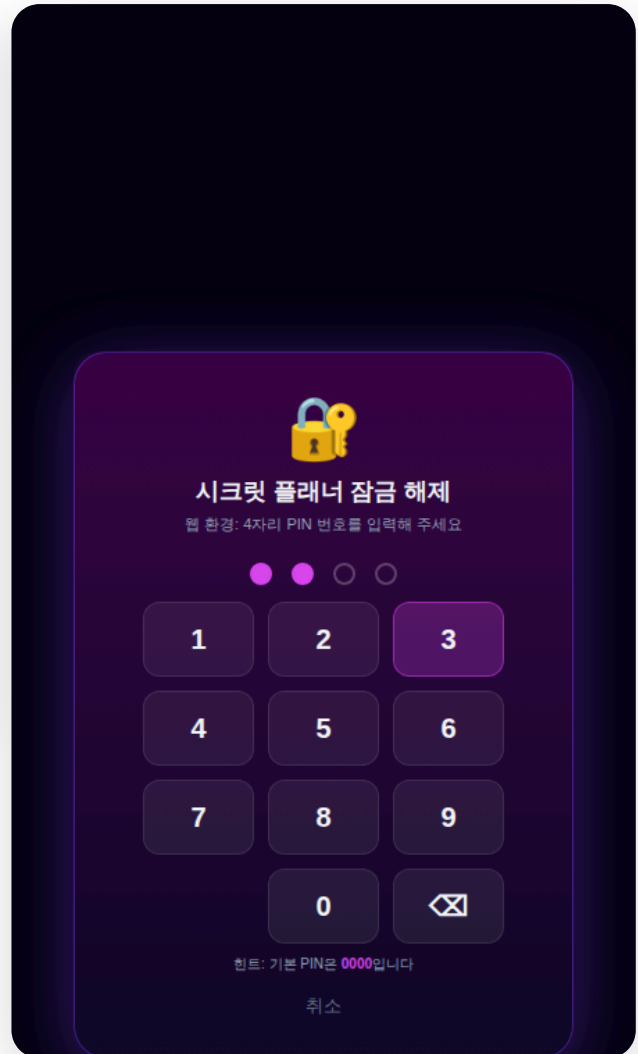
나만 보기 레이어 섹션에 자물쇠(🔒) 아이콘이 표시됩니다. 눈동자 아이콘이 비활성(반투명)이며, 터치 즉시 인증 인터셉트가 작동합니다.



STEP 2 — 웹 PIN 모달

🔑 WebAuthModal PIN 입력

웹 환경에서는 biometric 대신 4자리 PIN 번호 패드가 슬라이드업 애니메이션으로 등장합니다. 오입력 시 핀 점들이 빨간색으로 변하며 흔들립니다.



STEP 3 — 인증 성공

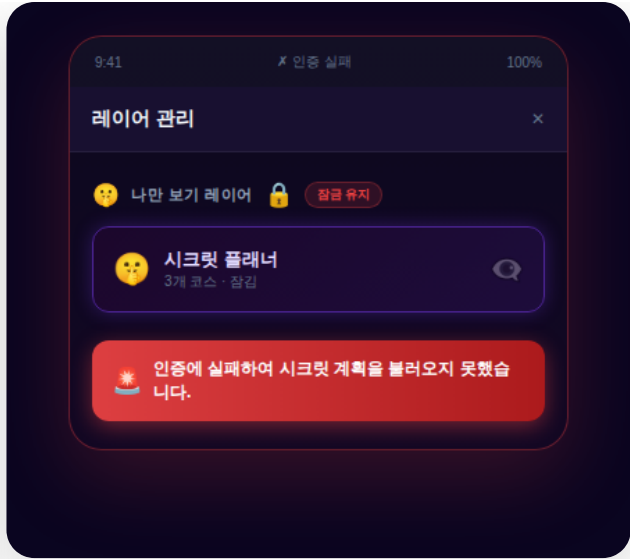
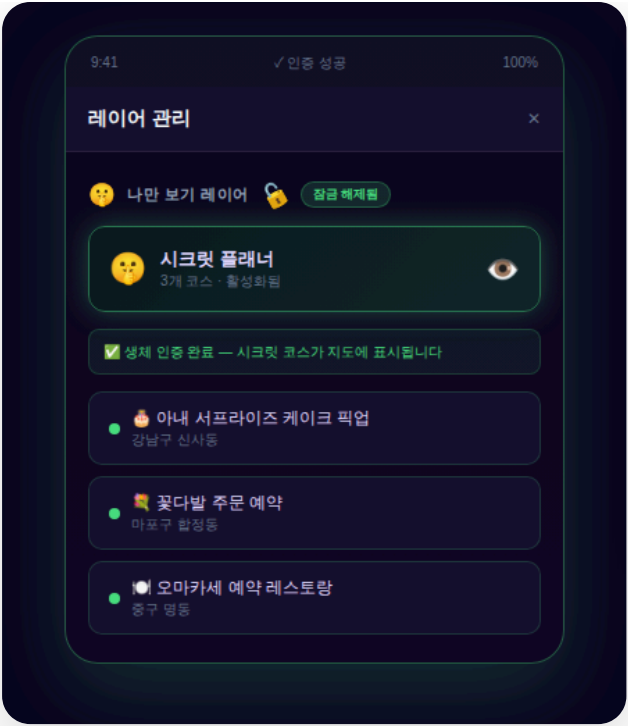
🔒 잠금 해제 + 코스 활성화

PIN/생체 인증 성공 시 자물쇠가 🔓 로 전환되며 -30° 회전 spring 애니메이션이 재생됩니다. 시크릿 코스 핀들이 지도에 즉시 로딩됩니다.

STEP 4 — 인증 실패

🔥 오류 스낵바 + 강제 OFF

인증 실패/취소 시 붉은 스낵바가 3초간 표시되고 레이어 상태가 강제 OFF로 유지됩니다. 자물쇠는 닫힌 채(🔒) 유지됩니다.



02. 구현 파일 상세 명세

TypeScript 0건 에러 · 크로스 플랫폼 완전 분기 · expo-local-authentication 연동



src/utls/authEngine.ts (신규)

authenticateSecretLayer() — 크로스 플랫폼 인증 헬퍼.

네이티브: hasHardwareAsync() → isEnrolledAsync() → authenticateAsync() 순서로 체이닝. 안내문구 "서프라이즈 데이트 계획을 보호하기 위해 FaceID/지문 인증이 필요합니다." 주입.

웹: { type: 'web_fallback' } 반환 → 호출자가 WebAuthModal 마운트.

AuthResult 판별 유니언(success / cancelled / failed / hardware_unavailable / web_fallback) 완전 타입화. validateWebPin() + WEB_SECRET_PIN('0000') 내장.



src/components/modals/WebAuthModal.tsx (신규)

4자리 PIN 번호 입력 모달. 숫자 패드(0-9, <X>) + 마스크링 점 표시.

오입력 시 Reanimated withRepeat translateX 흔들림 애니메이션 + 빨간 점 변환.

슬라이드업 spring 진입 애니메이션. 배경 탭 → 취소. 힌트 텍스트(3회 오입력 후 노출).



app/(tabs)/history.tsx — LayerControlPanel 수정

handleSecretToggle(): 기존 onPress={() => toggleLayerVisible('secret')} 완전 인터셉트.

secretAuthPending 상태로 중복 호출 방지. ActivityIndicator 로딩 스피너.

lockRotate(0 → -30°) + lockColor(red → green) Reanimated spring 애니메이션.

snackbar slide-up 3초 자동 소멸. WebAuthModal 조건부 마운트.

interpolate import 추가. AuthEngine / WebAuthModal import 추가.



신규 패키지: expo-local-authentication

SDK 56 호환 버전 설치 완료. 네이티브 동적 require()로 로드하여 웹 번들에서 안전하게 제외됨.

✓ 무결성 최종 판정

- ✓ TypeScript 컴파일 오차 0건
- ✓ 네이티브 — FaceID/지문 하드웨어 체크 → 미지원 시 graceful fallback
- ✓ 웹(사지방) — PIN 모달 100% 작동, biometric API 호출 없이 우회
- ✓ 인증 실패 시 레이어 상태 강제 OFF + 빨간 스낵바 3초
- ✓ 자물쇠 아이콘 🔒 → 🔓 spring 회전 애니메이션 완성
- ✓ 중복 터치 방지(secretAuthPending 가드) + ActivityIndicator